ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. 1 ✓
2. 1 ✓
3. 1 ✓
4. K, L ✓
5. K, L, M ✓
6. K**,** L ✓
7. Al ✓
8. Ag ✓
9. $2\ Na + O_2 = Na_2O_2$ ***1 pont***
10. Nem. ✓
11. $4\ Al + 3\ O_2 = 2\ Al_2O_3$ ***1 pont***
12. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***
13. Nem. ✓
14. A védő oxidréteg megbontása után. ✓
$2\ Al + 6\ H_2O = 2\ Al(OH)_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***
15. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***
16. Semmi (nem reagál). ✓
17. $Al + NaOH + 3\ H_2O = Na[Al(OH)_4] + 1{,}5\ H_2$ (ionegyenlet is elfogadható) ***1 pont***
Minden két ✓ 1 pont

2. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. A
2. E
3. A
4. D
5. B
6. B
7. E
8. C

3. Esettanulmány (9 pont)

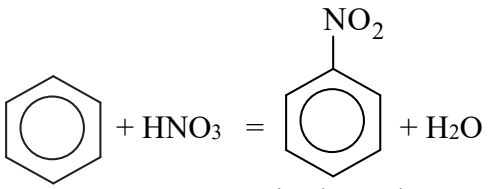
a) C és G *Csak együtt:* ***1 pont***
Micella. ***1 pont***
C vegyület környezetkímélőbb,
mert kisebb habzást okoz. *Csak magyarázattal:* ***1 pont***
(Indokként elfogadható még, hogy nem kell vízlágyítókat alkalmazni mellette.)
b) Pl. $2\ R\text{-}COO^-(aq) + Ca^{2+}(aq) = (R\text{-}COO)_2Ca(sz)$ ***1 pont***
(Tetszőleges konkrét szappanra felírható kalcium- vagy magnéziumionnal.
Állapotok nélkül is elfogadható)
c) Nátrium-perborátot és tetraacetil-etilén-diamint (TAED). *Csak együtt:* ***1 pont***
D betű jelöli az ábrán a TAED-ot. ***1 pont***
d) A ***1 pont***
e) B – citrál, F – fahéjalkohol *Csak együtt:* ***1 pont***
f) **(**Optikai) fehérítő. ***1 pont***

4. Elemző és számítási feladat (9 pont)

a) $\Delta_r H_1 = 2(-46{,}1\ \text{kJ/mol}) =$ **–92,2 kJ/mol**
$\Delta_r H_2 = -394\ \text{kJ/mol} - (-111\ \text{kJ/mol} - 242\ \text{kJ/mol}) =$ **–41,0 kJ/mol**
$\Delta_r H_3 = +20{,}4\ \text{kJ/mol} - (-105\ \text{kJ/mol}) = +125{,}4\ \text{kJ/mol} =$**+125 kJ/mol**
Hess-tételének alkalmazása, illetve a számítás menetének kijelölése ***1 pont***
A három eredmény *3 × 1 pont* ***3 pont***
b) C ***1 pont***
c) A ***1 pont***
d) C ***1 pont***
e) A ***1 pont***
f) egyik sem ***1 pont***

5. Kísérletelemző feladat (16 pont)

a) szürke (fekete) ✓
híg kénsavoldat ✓
$Fe + 2\ H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$ (hidrogénionnal is elfogadható) ***1 pont***
redukálószer ***1 pont***
b) $2\ NaHCO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O + 2\ CO_2$
(vagy: $HCO_3^- + H_3O^+ = 2\ H_2O + CO_2$) (hidrogénionnal is elfogadható) ***1 pont***
bázis ***1 pont***
c) fekete ✓
(világos)kék ✓
$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$ ***1 pont***
$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ (vagy $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$) ***1 pont***
d) tömény kénsavoldat ✓
etanol (etil-alkohol) ✓
$CH_2{=}CH_2$ ✓
etén ✓
$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$ ✓
dietil-éter ✓
e) $CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + CH{\equiv}CH$ ***1 pont***
$CH{\equiv}CH + H_2O = CH_3\text{-}CHO$ ***2 pont***
(Vinil-alkoholig felírt egyenlet 1 pont.)
f) tömény kénsavoldat ✓



1 pont
nitrobenzol ✓

Minden két ✓1 pont

6. Számítási feladat (9 pont)

A fehér csapadék ezüst-klorid. $M(AgCl) = 143{,}4$ g/mol.
$n(AgCl) = 1{,}7208$ g : 143,4 g/mol = $1{,}200 \cdot 10^{-2}$ mol *1 pont*
Az $AgNO_3 + HCl = AgCl + HNO_3$ egyenlet alapján $1{,}200 \cdot 10^{-2}$ mol HCl volt a mintában. *1 pont*
c(HCl) = $1{,}200 \cdot 10^{-2}$ mol : 0,0100 dm^3 = **1,20 mol/dm^3.** *1 pont*
A titráláshoz használt NaOH:
$n(NaOH) = 0{,}09852$ mol/dm^3 · 0,01015 dm^3 = $1{,}000 \cdot 10^{-3}$ mol *1 pont*
A $H^+ + OH^- = H_2O$ egyenlet alapján ez ugyanennyi H^+-ionnak felel meg. *1 pont*
A teljes törzsoldatban, így a 10,00 cm^3 kiindulási mintában ennek 25-szöröse:
$25 \cdot 1{,}000 \cdot 10^{-3} = 2{,}500 \cdot 10^{-2}$ mol H^+ ion volt. *1 pont*
Ebből a kénsavból származik:
$2{,}500 \cdot 10^{-2}$ mol – $1{,}200 \cdot 10^{-2}$ mol = $1{,}300 \cdot 10^{-2}$ mol *1 pont*
A kénsav kétértékű sav, ezért:
$n(H_2SO_4) = 1{,}300 \cdot 10^{-2}$ mol : 2 = $6{,}500 \cdot 10^{-3}$ mol *1 pont*
A kénsav koncentrációja:
$c(H_2SO_4) = 6{,}500 \cdot 10^{-3}$ mol : 0,0100 dm^3 = **0,650 mol/dm^3.** *1 pont*

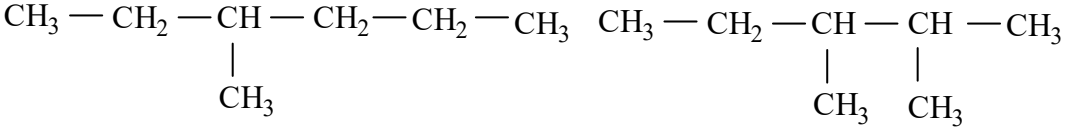
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

a) A gázelegy átlagos moláris tömege: $M = 2{,}50 \cdot 17{,}0$ g/mol = 42,5 g/mol. *1 pont*
Ha a gázelegyben az O_2 anyagmennyiség-törtje x, akkor a CO_2 $(1–x)$, így a következő összefüggés írható fel:
$32x + 44(1–x) = 42{,}5$ *2 pont*
Ebből $x = 0{,}125$ *1 pont*
A térfogattört és az anyagmennyiségtört gázok esetén azonos, ezért az összetétel:
12,5 *V/V*% O_2, 87,5 *V/V*% CO_2 *1 pont*

b) Az égés egyenlete:
$C_nH_{2n+2} + ½(3n+1)\ O_2 = n\ CO_2 + (n+1)\ H_2O$ (vagy ennek alkalmazása) *1 pont*
A 80,0 cm^3 gázelegyben: $0{,}125 \cdot 80{,}0$ cm^3 = 10,0 cm^3 volt az oxigénmaradék és így 70,0 cm^3 a szén-dioxid. *1 pont*
A 120 cm^3 oxigénből 110 cm^3-t használtunk el, és így 10,0 cm^3 volt a felesleg, tehát az alkalmazott oxigénfelesleg: 10,0 / 110 = 0,0909, azaz **9,09%**-os. *1 pont*
A fogyott oxigén és a keletkezett szén-dioxid térfogataránya megegyezik az egyenletben szereplő anyagmennyiség-aránnyal:
$½(3n+1) : n = 110 : 70{,}0$ *1 pont*
Ebből $n = 7$, így a vegyület képlete **C_7H_{16}**. *1 pont*

c) A lehetséges királis konstitúciók:



2 x 1 pont **2 pont**

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (9 pont)

a) $n(NH_3) = 0{,}500\ dm^3 \cdot 0{,}500\ mol/dm^3 = 0{,}250\ mol.$
$m(NH_3) = 0{,}25\ mol \cdot 17{,}0\ g/mol = 4{,}25\ g$ ***1 pont***
A 25 tömegszázalékos oldat: $m(oldat) = 4{,}25\ g : 0{,}250 = 17{,}0\ g$
$\boldsymbol{V(NH_3\text{-oldat})} = 17{,}0\ g : 0{,}910\ g/cm^3 = \mathbf{18{,}7\ cm^3}$. ***1 pont***

b) $pH = 11{,}0 \rightarrow pOH = 3{,}0 \rightarrow [OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$. ***1 pont***
$500\ cm^3$ oldatban $5{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol hidroxidion, azaz ugyanennyi NaOH,
$V = 5{,}00 \cdot 10^{-4}\ mol : 0{,}500\ mol/dm^3 = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ dm^3$,
tehát **1,00 cm³** NaOH-oldatot kell felhígítani. ***1 pont***

c) Az ammónia gyenge bázis, így
$[OH^-] = [NH_4^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
Ha c a kiindulási ammóniakoncentráció, akkor:
$[NH_3] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A bázisállandóba helyettesítve:
$(1{,}00 \cdot 10^{-3})^2/(c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}) = 1{,}78 \cdot 10^{-5}$ ***1 pont***
Ebből: $c = 0{,}05718\ mol/dm^3$. ***1 pont***
$500\ cm^3$ oldatban $0{,}5 \cdot 0{,}05718\ mol = 0{,}02859\ mol$ ammóniának kell lennie,
ezért $0{,}02859\ mol : 0{,}500\ mol/dm^3 = 0{,}05718\ dm^3$,
vagyis **57,2 cm³** $0{,}500\ mol/dm^3$ koncentrációjú ammóniaoldatra van szükség. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) $100\ cm^3$ oldat tömege 111,7 g, benne: 11,17 g $CuSO_4$. ***1 pont***
A telített oldat: 20,7/120,7 = 0,1715, azaz 17,15 tömegszázalékos. ***1 pont***
$M(CuSO_4 \cdot 5\ H_2O) = 249{,}5\ g/mol$; $M(CuSO_4) = 159{,}5\ g/mol$
Ha x g $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$-ra van szükség,
akkor az oldottanyag-tartalom $\frac{159{,}5}{249{,}5}x$ grammal nő. ***1 pont***
Az oldat tömege viszont x grammal nő.
A keletkező oldatra felírható:

$$\frac{11{,}17 + \frac{159{,}5}{249{,}5}x}{111{,}7 + x} = 0{,}1715$$ ***1 pont***

Ebből $x = 17,1$, vagyis **17,1 g rézgálicot** lehet még feloldani. ***1 pont***

b) $10{,}0\ cm^2$ rézbevonat: $V = 10{,}00\ cm^2 \cdot 0{,}0500\ cm = 0{,}500 cm^3$ réz.
$m(Cu) = 0{,}500\ cm^3 \cdot 8{,}96\ g/cm^3 = 4{,}48\ g$.
4,48 g réz anyagmennyisége: 4,48 g / 63,5 g/mol = 0,07055mol. ***1 pont***
Ehhez a $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ egyenlet alapján:
$2 \cdot 0{,}07055\ mol = 0{,}1411\ mol$ elektron kell,
$Q = 0{,}1411\ mol \cdot 96\ 500\ C/mol = 13\ 616\ C$ töltés. ***1 pont***
A szükséges idő: 13 616 C : 0,500 A = 27 232 s = **7,56 h** ***1 pont***
$100\ cm^3$ telített oldat tömege: 120,2 g, benne:
$120{,}2\ g \cdot 0{,}1715 = 20{,}61\ g\ CuSO_4$ ***1 pont***
A réz(II)-szulfát-tartalom csökkenése: $0{,}07055\ mol \cdot 159{,}5\ g/mol = 11{,}25\ g$
A maradék réz(II)-szulfát tömege: 20,61 g – 11,25 g = 9,36 g ***1 pont***

Az anódon távozó oxigén:
$Cu^{2+} + H_2O \xrightarrow{2F} Cu + ½\ O_2 + 2\ H^+$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
0,07055 mol réz mellett: 0,07055 mol : 2 = 0,03528 mol O_2 távozik.
Ennek tömege: 0,03528 mol · 32 g/ mol = 1,13 g. ***1 pont***
Az oldat tömege az 4,48 g rézzel és az anódon távozó oxigénnel csökken:
120,2 g – 4,48 g – 1,13 g = 114,6 g. ***1 pont***
A réz(II)-szulfát-tartalom: 9,36 g / 114,6 g = 0,0817,
azaz **8,17 tömegszázalék**. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

4. Elemző és számítási feladat, a) rész:3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények